

ХАКАТОН · KZ

SMART CITY AKTAU

Хакатон ашық трек · Техникалық тапсырма

Формат және трек

Хакатонның «Smart City Aktau» трек — ашық трек.

Трек: ашық формат

Ақтау қаласының қалалық ортасын дамытуға арналған цифрлық шешім әзірлеу

Қатысушылардың міндеті — Ақтау қаласының тұрғындары мен қалалық орта үшін өзекті мәселені анықтап, оны технологиялар, деректер және цифрлық шешімдер арқылы шешуге бағытталған жұмыс істейтін прототип немесе MVP әзірлеу.

Команда:

- Ақтау қаласында кездесетін нақты мәселені анықтауы;
- мәселенің өзектілігін және оның тұрғындарға немесе қала инфрақұрылымына әсерін негіздеуі;
- мақсатты пайдаланушыларды айқындауы;
- ұсынылатын цифрлық шешімнің жұмыс істеу қағидатын көрсетуі;
- шешімнің практикалық қолданылу мүмкіндігін және одан әрі дамыту әлеуетін ұсынуы тиіс.

Жоба тақырыбы алдын ала бір бағытпен шектелмейді. Командалар қалалық ортаның кез келген өзекті мәселесіне бағытталған шешім ұсына алады.

Жобалар үшін ықтимал бағыттар:

- көлік және қалалық мобильділік;
- экология және Каспий теңізінің тазалығы;
- тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы;
- қалалық инфрақұрылым;
- қоғамдық және жеке қауіпсіздік;
- туризм;
- денсаулық сақтау;
- білім беру;
- мемлекеттік және қалалық қызметтер;
- ресурстарды тиімді пайдалану;
- немесе бірнеше бағытты қамтитын кешенді цифрлық шешімдер.

Маңызды: ұсынылатын шешім нақты қалалық мәселені шешуге бағытталуы және оның Ақтау қаласы жағдайында қолданылу мүмкіндігі негізделуі қажет.

Егер бірнеше команда ұқсас мәселені шешуге бағытталған жобаларды ұсынса, жобаларды бағалау барысында мәселені шешу тәсілінің ерекшелігі, ұсынылған шешімнің практикалық құндылығы, функционалдығы және іске асыру мүмкіндігі ескеріледі.

Жұмыс істейтін MVP-де болуы тиіс нәрселер

- **01. Жұмыс істейтін прототип**
- Сілтеме арқылы қолжетімді, іске қосылған өнім. Барлық негізгі функциялар нақты уақытта жұмыс істейді, деректер сақталады.
- **02. Нақты бэкенд + ДБ**
- Жеке сервер және деректер базасы болуы қажет. **localStorage** сияқты уақытша шешімдер қолданылмауы тиіс — деректер нақты ДБ-да сақталуы керек.
- **03. Маңғыстауға сәйкестігі**
- Шешімде нақты Маңғыстау облысына қатысты ақпарат, нысандар немесе өңірдің нақты мәселелері қамтылуы тиіс.
- **04. Деректерді визуализациялау**
- Проблемалық жағдайды көрнекі түрде көрсету: карта, дашборд, жылу картасы немесе басқа визуализация құралдары.
- **05. Негізгі сценарийді демо арқылы көрсету**
- Питч барысында толық сценарий көрсетілуі тиіс: мәселені анықтаудан бастап, оған жауап беру әрекетіне дейін.
- **06. Қолдану мүмкіндігін негіздеу**
- Команда өнімді кім қолданатынын және оның әкімдік немесе сол бағытағы жұмысына қалай енгізілетінін түсіндіруі тиіс.

ЖИ (жасанды интеллект) пайдалану туралы

ЖИ құралдарын (код жазу, дизайн, мәтін генерациясы, деректерді талдау) жұмысқа көмекші ретінде пайдалануға рұқсат етіледі және қолдау көрсетіледі.

Дегенмен команданың мәселені қоюға, архитектураға және шешімді пысықтауға мазмұнды қатысуынсыз толығымен ЖИ-мен жасалған жоба қорғауға жіберілмейді. Жюри мұны тексеру үшін команданың өнім үстінде қалай жұмыс істегені туралы сұрақтар қоюға құқылы.

Болжамдар мен шектеулер

- Команда мөлшері: 4 адамға дейін.
- Кез келген ашық кітапханаларды, дайын МО модельдерін және код жазуға арналған AI-көмекшілерді пайдалануға болады (жоғарыдағы ЖИ шектеуін қараңыз).
- Бірінші сағатта бекітілген тақырып бағдарлама сипатында — жұмыс барысында оны нақтылауға және тарылтуға болады, бірінші күннен кейін мүлдем басқаға өзгертуге кеңес берілмейді, себебі бұл дедлайнға үлгермеу қаупін тудырады.

Міндетті шарт

MVP команда өзі трекинің ашық сұрағы шеңберінде тұжырымдаған Ақтау қаласының мәселесін шешуі тиіс. Жұмыс істейтін MVP жоқ презентациялар қорғауға жіберілмейді.

Питчке қойылатын талаптар (4 минут)

- Өнімнің тірі демонстрациясы — сіздің мәселеніз, деректер, нәтиже, пайдаланушыға пайда.
- Мәлімделген аудитория үшін шешімді түсіндіре отырып, жюри сұрақтарына жауап беру.
- Өнім қаланың нақты қандай мәселесін шешеді және неге өзекті.
- Сіздің тұжырымыңыз басқа командалардың тәсілдерінен немен ерекшеленеді (қиылысқан жағдайда).
- MVP-де қазір не жұмыс істейді және хакатон шеңберінен тыс не қалды.

Хакатон кестесі

Уақыт	Оқиға	Формат
23 қыркүйек, 16:00	Старт. Треканың ашық сұрағы жарияланады	Онлайн
23–24 қыркүйек	Жоба үстінде жұмыс, менторлық сессиялар	Онлайн / Офлайн
25 қыркүйек, 11:00	Дедлайн. Презентация (PDF) + GitHub + MVP сілтемесі	Онлайн
25 қыркүйек, 16:00	Питчинг + жюри сұрақтары	Офлайн
25 қыркүйек, 17:30–18:00	Networking	Офлайн
25 қыркүйек, 18:00–18:30	Жеңімпаздарды марапаттау	Офлайн

Шешімдерді жіберу

- Email: sh.dauletkalikyzy@astanahub.com
- Дедлайн: 25 қыркүйек, 11:00 · Хат тақырыбы: Hackathon – Команда атауы
- Хатта міндетті түрде болуы керек: презентация (PDF, 10 слайдка дейін) · GitHub/GitLab сілтемесі · орналастырылған жұмыс істейтін MVP сілтемесі.
- **Жүлде қорын бөлу: 1 000 000 ₸**

Орын	Жүлде
1-орын (Гран-при)	500 000 ₸
2-орын	300 000 ₸
3-орын	200 000 ₸

- Ұйымдастырушы: Mangystau Hub

T3 XAKATONA · RU
SMART CITY AKTAU

Формат и трек

Трек хакатона «Smart City Aktau» — открытый трек.

Открытый вопрос трека

Разработка цифрового решения для развития городской среды Актау

Задача участников — определить актуальную проблему города Актау и разработать прототип или MVP цифрового решения, направленного на её решение с использованием технологий, данных и цифровых инструментов.

Команда должна:

- определить конкретную проблему, актуальную для города Актау;
- обосновать её актуальность и влияние на жителей или городскую инфраструктуру;
- определить целевую аудиторию решения;
- разработать и представить принцип работы предлагаемого цифрового решения;
- продемонстрировать практическую применимость решения и возможности его дальнейшего развития.

Тематическое направление не ограничивается одной конкретной сферой. Команды самостоятельно определяют проблему и направление разработки с учётом актуальных потребностей города и его жителей.

В качестве возможных направлений могут рассматриваться:

- транспорт и городская мобильность;
- экология и сохранение чистоты Каспийского моря;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- городская инфраструктура;
- общественная и городская безопасность;
- туризм;
- здравоохранение;
- образование;
- государственные и городские услуги;
- эффективное использование городских ресурсов;
- а также комплексные решения, объединяющие несколько направлений.

Важно: предлагаемое решение должно быть направлено на решение конкретной городской проблемы и иметь обоснованную возможность практического применения в условиях города Актау.

В случае если несколько команд представят проекты, направленные на решение схожих проблем, при оценке учитываются особенности подхода к решению, практическая ценность, функциональность и реализуемость предложенного решения.

Что должно быть в рабочем MVP

01. Работающий прототип

1. Продукт доступен по ссылке и запущен. Все основные функции работают в реальном времени, данные сохраняются.

02. Реальный бэкенд + БД

1. Необходимо наличие собственного сервера и базы данных. **Временные решения, такие как `localStorage`, не должны использоваться** — данные должны храниться в реальной БД.

03. Привязка к Мангистау

1. Решение должно содержать информацию, объекты или конкретные проблемы, относящиеся именно к Мангистауской области.

04. Визуализация данных

1. Наглядное отображение проблемной ситуации: карта, дашборд, тепловая карта или другие инструменты визуализации.

05. Демонстрация основного сценария

1. В ходе питча должен быть показан полный сценарий: от выявления проблемы до реакции на нее.

06. Обоснование применимости

1. Команда должна объяснить, **кто будет использовать продукт и как его можно внедрить в работу акимата или соответствующей службы.**

Про использование ИИ

Использование ИИ-инструментов (написание кода, дизайн, генерация текста, анализ данных) как помощника в работе разрешено и приветствуется.

Однако проект, полностью сгенерированный ИИ без содержательного участия команды в постановке задачи, архитектуре и доработке решения, к защите не допускается. Жюри вправе задать команде вопросы о том, как именно была устроена работа над продуктом, чтобы убедиться в этом.

Допущения и ограничения

- Размер команды: до 4 человек.
- Разрешено использовать любые открытые библиотеки, готовые ML-модели и AI-ассистентов для написания кода (см. выше про использование ИИ).
- Тема, зафиксированная в первый час, ориентировочная — уточнять и сужать её по ходу работы можно, кардинально менять после первого дня не рекомендуется, так как это создает риск не успеть к дедлайну.

Обязательное условие

MVP должен решать проблему города Актау, сформулированную самой командой в рамках открытого вопроса трека. Презентации без работающего MVP к защите не допускаются.

Требования к питчу (4 минуты)

- Демо продукта вживую — ваша проблема, данные, результат, польза для пользователя.

- Ответы на вопросы жюри с объяснением решения для заявленной аудитории.
- Какую именно проблему города решает продукт и почему она актуальна.
- Чем ваша формулировка отличается от подходов других команд (если есть пересечение).
- Что работает в MVP сейчас и что осталось за рамками хакатона.

График хакатона

Время	Событие	Формат
23 сентября, 16:00	Старт. Открытый вопрос трека публикуется	Онлайн
23–24 сентября	Работа над проектом, менторские сессии	Онлайн / Офлайн
25 сентября, 11:00	Дедлайн. Презентация (PDF) + GitHub + ссылка на MVP	Онлайн
25 сентября, 16:00	Питчинг + вопросы жюри	Офлайн
25 сентября, 17:30–18:00	Networking	Офлайн
25 сентября, 18:00–18:30	Награждение победителей	Офлайн

Отправка решений

Email: sh.dauletkalikyzy@astanahub.com

Дедлайн: 25 сентября, 11:00 · Тема письма: Hackathon – Название команды

В письме обязательно: презентация (PDF, до 10 слайдов) · ссылка на GitHub/GitLab · ссылка на задеплоенный рабочий MVP.

Распределение призового фонда: 1 000 000 ₸

Место	Приз
1 место (Гран-при)	500 000 ₸
2 место	300 000 ₸
3 место	200 000 ₸

Организатор: Mangystau Hub